

Než začneš kreslit tělesa ve volném rovnoběžném promítání, projdi si tyhle věci. Potřebuješ znát tělesa a jejich označení, vzájemnou polohu hran a pár výpočtů v pravoúhlém trojúhelníku.

1. Krychle, kvádr, hranol a jehlan ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H28 Tělesa: povrch a objem, 3.+4. H10 Tělesa, povrchy, objemy

Hranol má dvě shodné rovnoběžné podstavy a boční stěny jsou rovnoběžníky; kolmý hranol má boční hrany kolmé k podstavám. Krychle a kvádr jsou čtyřboké hranoly. Jehlan má jednu podstavu a vrchol V , boční stěny jsou trojúhelníky. Pravidelný jehlan má za podstavu pravidelný mnohoúhelník a vrchol leží nad jeho středem. Krychli a kvádr značíme $ABCDEFGH$: dolní podstava $ABCD$ a body E, F, G, H leží nad A, B, C, D .

$$V = S_p \cdot v \text{ objem hranolu}$$

$$V = \frac{1}{3} S_p \cdot v \text{ objem jehlanu}$$

Příklad: Kolik vrcholů, hran a stěn má pravidelný šestiboký jehlan?

1. Vrcholy: 6 v podstavě a vrchol V , celkem 7.
2. Hrany: 6 podstavných a 6 bočních, celkem 12.
3. Stěny: podstava a 6 trojúhelníků, celkem 7; kontrola Eulerovým vztahem $7 - 12 + 7 = 2$.

Zkus sám:

1. Kolik hran má trojboký hranol?
2. Které vrcholy krychle $ABCDEFGH$ leží nad body B a D ?

2. Vzájemná poloha přímek v prostoru SS

Kde to najdeš: 3.+4. H9 Poloha a vzdálenost v prostoru

Dvě přímky v prostoru jsou rovnoběžné (leží v jedné rovině a nemají společný bod nebo splývají), různoběžné (mají jeden společný bod), nebo mimoběžné (neleží v jedné rovině). V krychli jsou například AB a GH rovnoběžné, AB a BF různoběžné, AB a CG mimoběžné. Volné rovnoběžné promítání zachovává rovnoběžnost – rovnoběžné hrany zůstanou v obrázku rovnoběžné. Průsečík mimoběžek v obrázku je jen zdánlivý.

Příklad: Urči vzájemnou polohu přímek AE a CG , AE a BC v krychli $ABCDEFGH$.

1. AE a CG jsou obě svislé hrany $\Rightarrow$ rovnoběžné (leží v rovině $ACGE$).
2. AE a BC nemají společný bod a nejsou rovnoběžné $\Rightarrow$ mimoběžné.

Zkus sám:

1. Jaká je vzájemná poloha přímek EF a DC v krychli $ABCDEFGH$?
2. Jaká je vzájemná poloha přímek BD a FH ?

3. Pythagorova věta a úhlopříčky ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H27 Pythagorova věta, 3.+4. H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice

V pravoúhlém trojúhelníku platí $c^2 = a^2 + b^2$. Stěnová úhlopříčka čtverce o straně a má délku $a\sqrt{2}$. Tělesovou úhlopříčku kvádru spočítáš dvakrát Pythagorovou větou: nejdřív úhlopříčku podstavy, pak s výškou; vyjde $u = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$. U krychle je to $a\sqrt{3}$. Délky, které v obrázku nejsou ve skutečné velikosti, vždy počítej ze skutečného tělesa.

$$c^2 = a^2 + b^2 \text{ Pythagorova věta}$$

$$u = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \text{ tělesová úhlopříčka kvádru}$$

Příklad: Kvádr má rozměry 5 cm, 4 cm a 3 cm. Urči úhlopříčku podstavy 5×4 a tělesovou úhlopříčku.

1. Úhlopříčka podstavy: $\sqrt{5^2 + 4^2} = \sqrt{41} \doteq 6,40$ cm.
2. Tělesová úhlopříčka: $\sqrt{41 + 3^2} = \sqrt{50} \doteq 7,07$ cm.

Zkus sám:

1. Jak dlouhá je stěnová úhlopříčka krychle o hraně 6 cm?
2. Jak dlouhá je tělesová úhlopříčka krychle o hraně 6 cm?

4. Rovnostranný trojúhelník a pravidelný šestiúhelník ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky, 3.+4. H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice

Výška rovnostranného trojúhelníku o straně a rozdělí stranu napůl, z Pythagorovy věty vyjde $v = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Pravidelný šestiúhelník se skládá ze šesti rovnostranných trojúhelníků se společným vrcholem ve středu; jeho úhlopříčka procházející středem má délku $2a$. Vzdálenost protějších stran je $a\sqrt{3}$. Tyto délky potřebuješ, když kreslíš podstavu trojbokého nebo šestibokého hranolu v hloubce.

$$v = \frac{a\sqrt{3}}{2} \text{ výška rovnostranného trojúhelníku}$$

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \text{ obsah rovnostranného trojúhelníku}$$

Příklad: Pravidelný trojboký hranol má podstavnou hranu 4 cm. Jak hluboko za hranou AB leží vrchol C a jak dlouhý bude tento úsek v obraze VRP ($q = \frac{1}{2}$)?

- Vzdálenost C od AB je výška trojúhelníku: $v = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \doteq 3,46$ cm.
- Je to hloubková úsečka, v obraze se zkrátí na polovinu: $\sqrt{3} \doteq 1,73$ cm pod 45° .

Zkus sám:

- Jakou výšku má rovnostranný trojúhelník o straně 6 cm?
- Pravidelný šestiúhelník má stranu 3 cm. Jak dlouhá je jeho nejdelší úhlopříčka a jaká je vzdálenost protějších stran?

5. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku SS

Kde to najdeš: 3.+4. H4 Trigonometrie, 1.+2. H21 Goniometrické funkce

V pravoúhlém trojúhelníku je $\sin \alpha$ poměr protilehlé odvěsny a přepony, $\cos \alpha$ poměr přilehlé odvěsny a přepony a $\tan \alpha$ poměr protilehlé a přilehlé odvěsny. Odchylku boční hrany jehlanu od podstavy najdeš v pravoúhlém trojúhelníku, který tvoří výška jehlanu, polovina úhlopříčky podstavy a boční hrana. Kalkulačka musí být v režimu DEG, úhel dopočítáš funkcí $\tan^{-1}$ (arctg).

$$\tan \alpha = \frac{\text{protilehlá}}{\text{přilehlá}} \text{ tangens}$$

$$\sin \alpha = \frac{\text{protilehlá}}{\text{přepona}} \text{ sinus}$$

Příklad: Pravidelný čtyřboký jehlan má podstavnou hranu 4 cm a výšku 5 cm. Urči odchylku boční hrany od podstavy.

- Polovina úhlopříčky podstavy: $\frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2} \doteq 2,83$ cm.
- $\tan \varphi = \frac{5}{2,83} \doteq 1,77$.
- $\varphi \doteq 60,5^\circ$.

Zkus sám:

- Žebřík délky 5 m sahá do výšky 4 m. Jaký úhel svírá se zemí?
- Jehlan má výšku 6 cm a polovina úhlopříčky podstavy je 6 cm. Jaká je odchylka boční hrany od podstavy?

Kde se to doučit

- Realisticky.cz – Volné rovnoběžné promítání (M. Krynický)** – Úvod do VRP: pravidla, průčelná rovina a hloubkové přímký.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/02%20Vln%C3%A9%20rovnob%C4%9B%C5%BEn%C3%A9%20prom%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD.pdf>
- GeoGebra – Konstrukce krychle ve VRP** – Interaktivní konstrukce krychle krok za krokem.
<https://www.geogebra.org/m/evqEwSE9>
- Umíme matiku – Prostorová představivost** – Procvičování představy těles a jejich pohledů.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-prostorova-predstavivost>

Výsledky ke kontrole

- 1. Krychle, kvádr, hranol a jehlan:** 1) 9; 2) F nad B , H nad D
- 2. Vzájemná poloha přímek v prostoru:** 1) rovnoběžné; 2) rovnoběžné (úhlopříčky dolní a horní podstavy)
- 3. Pythagorova věta a úhlopříčky:** 1) $6\sqrt{2} \doteq 8,49$ cm; 2) $6\sqrt{3} \doteq 10,39$ cm
- 4. Rovnostranný trojúhelník a pravidelný šestiúhelník:** 1) $3\sqrt{3} \doteq 5,20$ cm; 2) 6 cm; $3\sqrt{3} \doteq 5,20$ cm
- 5. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku:** 1) $\sin \alpha = 0,8 \Rightarrow \alpha \doteq 53,1^\circ$; 2) 45°